

Критические вопросы по теории PSP

Ответы на возражения и разбор уязвимостей

Чернокнижный Евгений Валерьевич

22 июля 2026

Аннотация

В данном документе собраны ответы на основные критические вопросы, которые возникают при рассмотрении фазово-параметрической космологической модели PSP (Phase State Parameter). Рассмотрены шесть ключевых направлений: калибровка размерностей, термодинамика цикла, энергетика супервзрыва, масштабируемость структур, отсутствие аффилиации и проверяемость предсказаний. Каждый ответ опирается на математический аппарат модели и наблюдательные данные.

Введение

Модель PSP вызывает закономерные вопросы у академического сообщества. Это нормально. Любая новая теория, претендующая на замену стандартной космологической модели, должна пройти проверку на прочность. В данном документе представлены аргументированные ответы на наиболее частые и серьёзные возражения.

1 Калибровка размерностей

1.1 Вопрос

Параметр M является безразмерным. Как модель переходит к реальным физическим расстояниям, измеряемым в мегапарсеках, световых годах и граммах?

1.2 Ответ

Переход от безразмерной фазы M к размерным величинам осуществляется через предельный фазис ξ_0 , который является геометрическим инвариантом цикла.

В локальном пределе $M \rightarrow 0$ (плоское пространство-время) выполняется соотношение:

$$\xi_0 \rightarrow c, \quad c = 2.998 \times 10^{10} \text{ см/с}$$

Таким образом, ξ_0 выполняет роль моста между безразмерной фазовой координатой и физической размерностью. Калибровка масштаба оболочки R_{shell} осуществляется через сопоставление с данными DESI DR2 по параметру Хаббла:

$$H_0 = \frac{\xi_0 \sqrt{1 - e_0^2}}{r_s(0.5)} \cdot \left. \frac{dM}{dz} \right|_{z=0}$$

Здесь $r_s(0.5)$ — реальный радиус оболочки в точке инверсии $M = 0.5$, определённый из калибровки. Все остальные радиусы и расстояния вычисляются через $R_{\text{shell}}(M)$ с использованием точного решения:

$$R_{\text{shell}}(M) = R_0 \cdot \sqrt{1 + 1.25 \left(\frac{z(M)}{2.5} \right)^2} e^{0.35z(M)}$$

Таким образом, модель имеет жёсткую привязку к реальным наблюдательным данным и не является «качественной схемой».

2 Термодинамика цикла и энтропия

2.1 Вопрос

Если Вселенная вечна и циклична, то куда девается энтропия? Почему мы наблюдаем стрелу времени?

2.2 Ответ

В модели PSP энтропия не растёт монотонно. В точке инверсии $M = 0.5$ происходит квантовый переход, описываемый уравнением Шрёдингера для фазового состояния:

$$i\hbar \frac{\partial \psi_j}{\partial M} = \left[-\frac{\hbar^2}{2} \frac{\partial^2}{\partial M^2} + \frac{V_0}{\sin^2(2\pi M)} \right] \psi_j$$

В этой точке потенциал $V_0/\sin^2(2\pi M)$ обращается в бесконечность, что соответствует квантовому переходу — перезаписи фазиса без нарушения унитарности.

Энтропия не стирается, а переносится в оболочку тёмной энергии, аналогично тому, как тепло отводится в радиатор. Стрела времени возникает локально, внутри цикла, из-за роста энтропии в открытых подсистемах, но глобально цикл является замкнутым и энтропийно нейтральным.

3 Энергетика супервзрыва

3.1 Вопрос

Откуда берётся импульс, отрывающий внешнюю часть аккреционного диска при рождении тора? Почему система не коллапсирует обратно в одну сверхмассивную чёрную дыру?

3.2 Ответ

Импульс для отрыва диска создаётся механизмом Бландфорда–Знаека. Вращающаяся чёрная дыра в магнитном поле генерирует электромагнитную мощность:

$$P_{\text{BZ}} = \frac{B^2 r_g^2 c a^2}{16 r_s}$$

Эта мощность создаёт центробежную силу, которая превышает гравитационное притяжение на внешних краях диска при достижении критической массы:

$$M_{\text{крит}} = \frac{32\pi c^3}{GB^2 a^2} \cdot \frac{\sigma_T}{4\pi G m_p} \approx 2.5 \times 10^9 M_{\odot}$$

Баланс сил в момент супервзрыва описывается уравнением:

$$P_{\text{total}} = P_{\text{гравит}} + P_{\text{магн}} + P_{\text{терм}}$$

где:

$$P_{\text{гравит}} = \frac{GM_{\text{диск}}^2}{R_{\text{диск}}^4}, \quad P_{\text{магн}} = \frac{B^2}{8\pi}, \quad P_{\text{терм}} = \frac{\rho k T}{\mu}$$

После отрыва диска магнитное поле «замораживается» (теорема Альвена), создавая устойчивый тор-маховик, который удерживает структуру и предотвращает повторный коллапс.

4 Масштабируемость структур SDSS

4.1 Вопрос

Не являются ли кольцевые структуры, найденные в данных SDSS, артефактом алгоритма кластеризации?

4.2 Ответ

Для поиска структур использовался алгоритм DBSCAN. Проведён анализ чувствительности при изменении параметров `eps` и `min_samples`. Основные кольцевые структуры сохраняются, что свидетельствует о физической природе объектов, а не об артефакте выбора параметров.

Предлагается провести независимую проверку по данным обзора DESI Legacy Imaging Surveys. Если структуры появятся и там — это станет независимым подтверждением модели. Отсутствие структур не будет означать крах модели, но позволит уточнить зависимость от глубины обзора.

5 Отсутствие аффилиации

5.1 Вопрос

Почему работа выполнена без институциональной поддержки? Можно ли доверять теории, созданной независимым исследователем?

5.2 Ответ

Наука не определяется статусом автора. История знает множество примеров, когда ключевые открытия были сделаны людьми без формальной академической принадлежности:

- Майкл Фарадей — самоучка, ученик переплётчика, создатель электродинамики.
- Альберт Эйнштейн — работал в патентном бюро, когда создал теорию относительности.

- Эдвин Хаббл — был юристом, прежде чем стать астрономом.

В случае PSP:

- Опубликовано 11 препринтов с DOI.
- Проведён MCMC-анализ на данных DESI DR2 и Pantheon+.
- Рукопись направлена в Physics Letters B и Вестник МГУ.

Научная истина не требует диплома. Она требует метода, данных и проверяемости. Всё это в модели присутствует.

6 Проверяемость предсказаний

6.1 Вопрос

Какие уникальные предсказания делает модель PSP, которые отличают её от Λ CDM?

6.2 Ответ

Модель PSP делает следующие проверяемые предсказания:

1. **Пик нейтрального водорода (HI)** при красном смещении $z \approx 5.5\text{--}6.0$. Ожидаемое обнаружение: телескоп SKA (2028–2030).
2. **Дипольная анизотропия параметра Хаббла H_0** на уровне $\sim 2\%$. Ожидаемое обнаружение: DESI Y5 (2027).
3. **Осцилляции в параметре Хаббла $H(z)$** при $z \approx 2.0\text{--}2.5$. Ожидаемое обнаружение: DESI Y3/Y5 (2026–2027).

Все три предсказания являются прямыми следствиями геометрии тора и фазового потока. Если хотя бы одно из них не подтвердится, модель будет фальсифицирована. Это соответствует критерию Поппера и делает модель научной.

7 Заключение

Модель PSP представляет собой полную, самосогласованную и проверяемую теорию. Все критические вопросы имеют математически обоснованные ответы, опирающиеся на наблюдательные данные. Модель не требует аффилиации для своей состоятельности — она требует проверки, которую сама же и предлагает.

«Мы не в центре Вселенной. Мы в потоке, создаваемом тором. И этот поток вечен.»